

山から粒子が落ちる 処理の流れ図

呼び出しツリー図・シーケンス図・データフロー図で見る
main 関数からの処理の流れ

対象: water_from_mountain (src/main.cpp ほか)

https://github.com/githubtarohario/water_from_mountain

1. 呼び出しツリー図

wWinMain から呼ばれる関数を、呼び出しの階層（木構造）で示します。上から下が実行順、右にいくほど深い呼び出しです。「どの関数が何を呼ぶか」を一覧するのに向いています。

色の意味: ● main.cpp ● Graphics ● Terrain ● SPH ● FluidRenderer ● Camera ● その他 / Win32 / D3D || = OpenMP 並列

1-1 起動と初期化

呼び出しツリー: wWinMain (初期化)



1-2 メインループ（毎フレーム）

呼び出しツリー: メインループ 1 回転



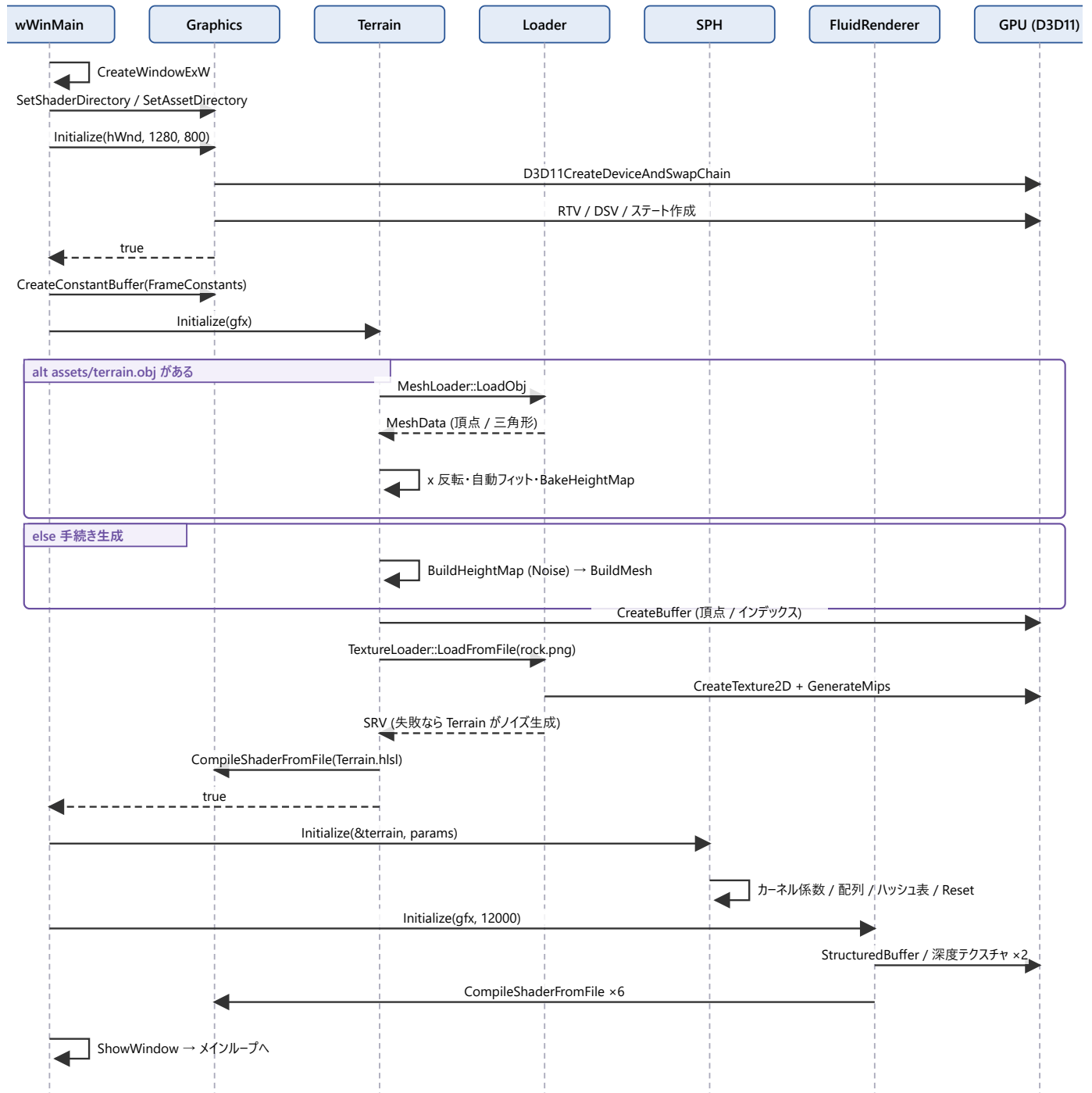
表 1 WndProc のメッセージ処理

メッセージ	処理
WM_LBUTTONDOWN / RBUTTONDOWN	押下フラグ ON、位置を記憶、SetCapture
WM_MOUSEMOVE	左ドラッグ: Camera::Rotate、右ドラッグ: Camera::Pan
WM_MOUSEWHEEL	Camera::Zoom (0.9 / 1.1 倍)
WM_KEYDOWN 1 / 2 / Space / R / Esc	粒子モード / 表面モード / 一時停止 / SPH::Reset / 終了
WM_SIZE	Graphics::Resize → FluidRenderer::OnResize (初期化前は無視)
WM_DESTROY	PostQuitMessage

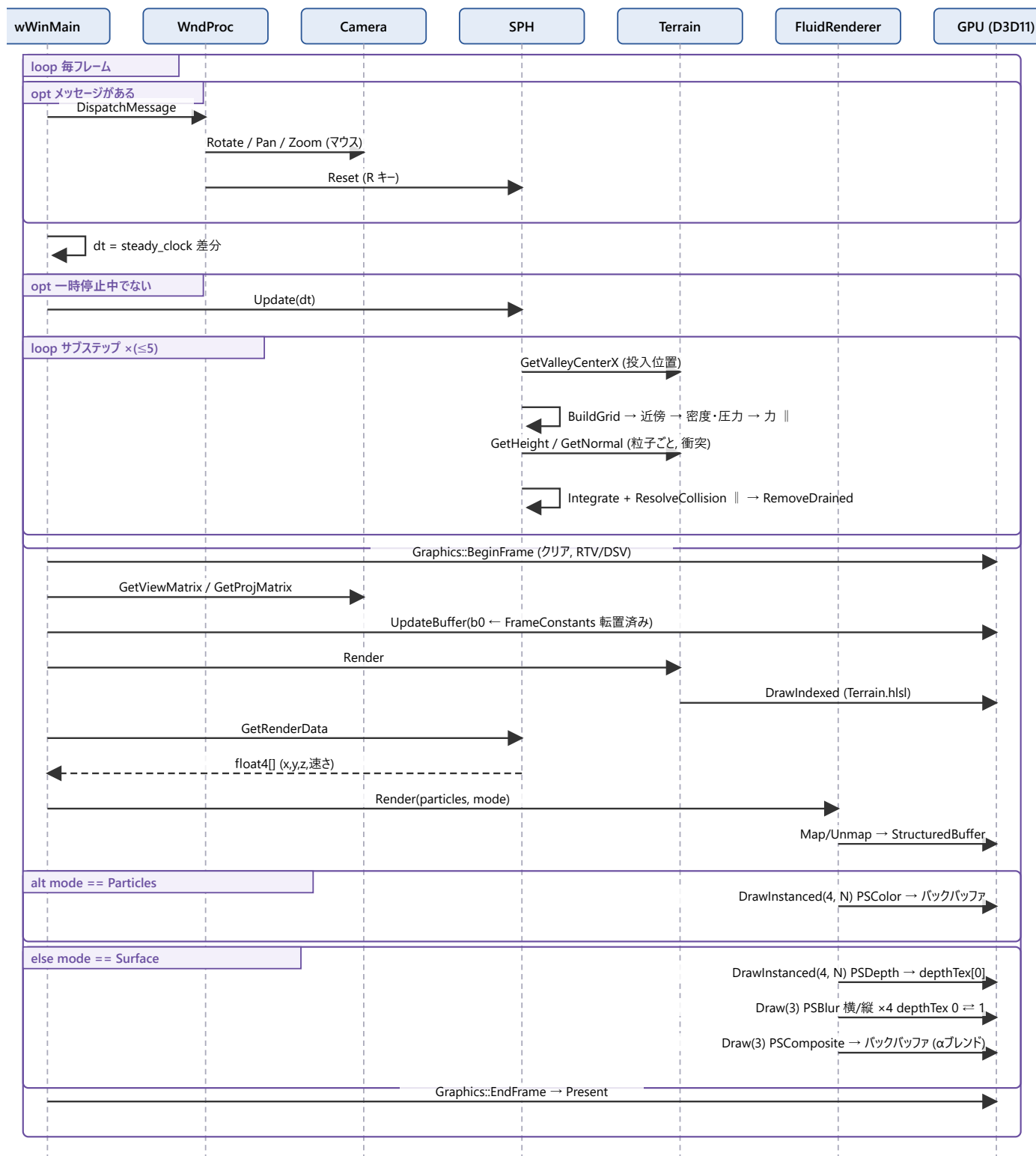
2. シーケンス図

時間の流れを上から下に取り、モジュール（縦の破線＝ライフライン）の間でどの順にメッセージ（関数呼び出し）が飛ぶかを示します。実線の矢印が呼び出し、破線が戻り値、枠は loop（繰り返し） / alt（分岐） / opt（条件付き）です。「誰が誰をいつ呼ぶか」を追うのに向いています。

シーケンス図 1 起動と初期化

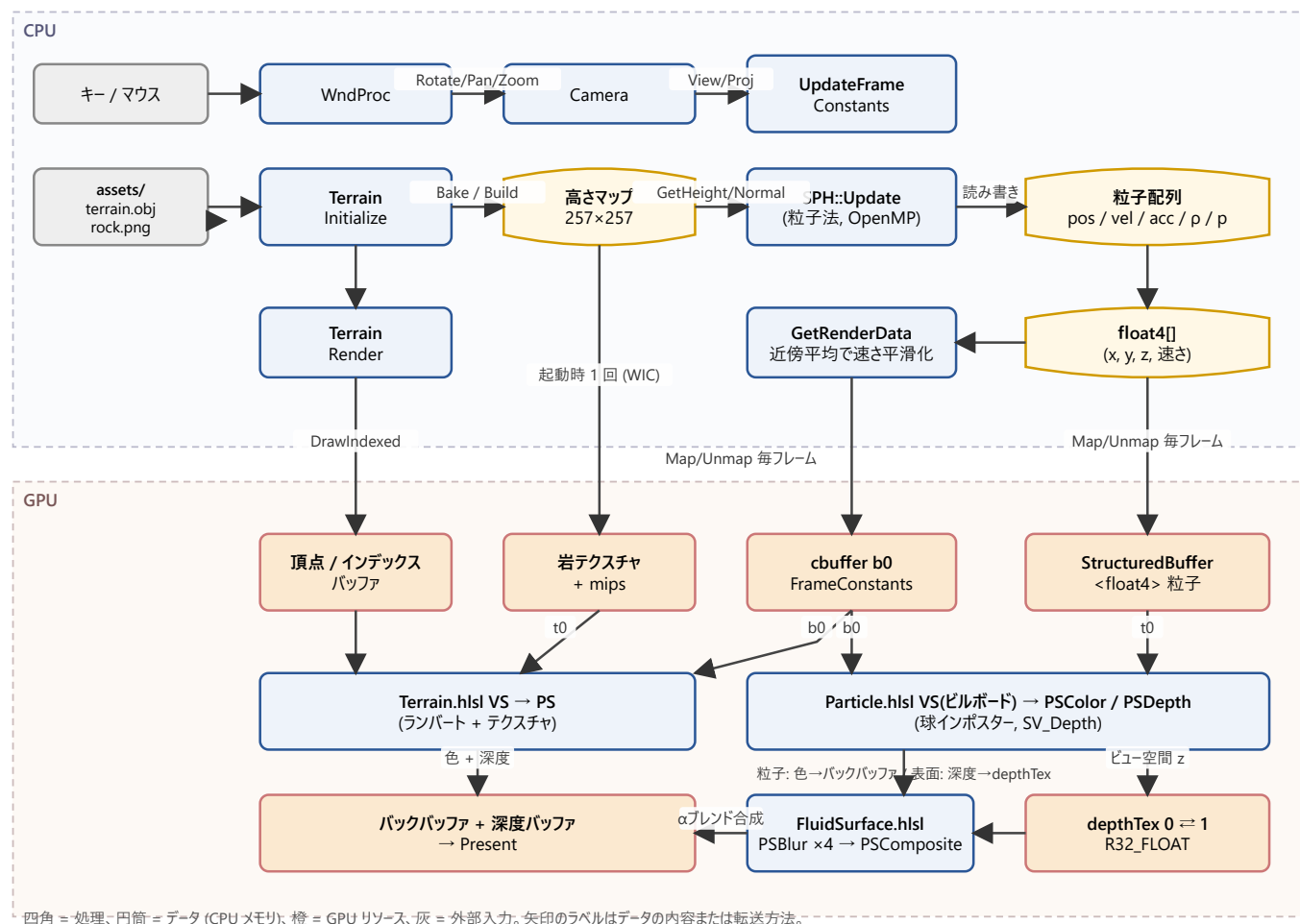


シーケンス図 2 メインループ (1 フレーム)



3. データフロー図

処理（四角）とデータ（円筒 = CPU メモリ、橙 = GPU リソース）を並べ、データがどこで作られ、どこへ運ばれるかを矢印で示します。上段が CPU、下段が GPU で、その境界を越える矢印が「CPU → GPU 転送」です。「どのデータがどこにあるか」「毎フレーム何が転送されるか」を把握するのに向いています。



四角 = 処理、円筒 = データ (CPU メモリ)、橙 = GPU リソース、灰 = 外部入力。矢印のラベルはデータの内容または転送方法。

転送	頻度	内容
頂点 / インデックス / 岩テクスチャ	起動時 1 回	IMMUTABLE バッファ、ミップマップ付きテクスチャ (WIC またはノイズ生成)
cbuffer b0 (FrameConstants)	毎フレーム (+ パスごとに Params 更新)	View / Proj / ViewProj (転置済み)、光源、画面サイズ、粒子半径、ぼかし方向 — 320 B
StructuredBuffer 粒子	毎フレーム	(x, y, z, 速さ) × 最大 12,000 = 192 KB。 Map(WRITE_DISCARD)
depthTex 0 ⇔ 1	表面モードのみ、GPU 内	ビュー空間深度。深度パス → ぼかし 8 パス → 合成の入力